Übungsaufgaben: P und NP, NP-Härte und NP-Vollständigkeit

Algorithmen und Komplexität

Aufgabe 1: Wer folgt aus wem?

Sei B ein Entscheidungsproblem mit $B \in \mathcal{P}$ und A ein Entscheidungsproblem mit $A \leq_p B$.

(a) Was folgt daraus für die Zugehörigkeit von A zu $\mathcal{P}$ und $\mathcal{NP}$?

(b) Nehmen Sie zusätzlich an, dass A NP-schwer ist. Welche Konsequenz hat dies für das Verhältnis der Klassen $\mathcal{P}$ und $\mathcal{NP}$? Begründen Sie.

Aufgabe 2: Gerichtet oder ungerichtet – macht das einen Unterschied?

Sei $\mathcal{D}$ die Klasse aller gerichteten Graphen. Ein ungerichteter Graph kann als gerichteter Graph aufgefasst werden, indem jede Kante $\{u, v\}$ durch die beiden Bögen (u, v) und (v, u) ersetzt wird. Die so dargestellten ungerichteten Graphen bilden eine Teilklasse $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{D}$.

Sei A ein Entscheidungsproblem auf gerichteten Graphen. Wir betrachten insbesondere die Einschränkung von A auf die Eingabeklasse $\mathcal{U}$.

(a) Angenommen, Sie zeigen die NP-Schwere von A durch eine Reduktion von 3-SAT, bei der die konstruierten Graphen in $\mathcal{D} \setminus \mathcal{U}$ liegen. Folgt daraus die NP-Schwere von A auf der Eingabeklasse $\mathcal{U}$?

(b) Angenommen, Ihre Reduktion von 3-SAT erzeugt ausschließlich Graphen aus $\mathcal{U}$. Folgt daraus die NP-Schwere von A auf der größeren Eingabeklasse $\mathcal{D}$?

(c) Diskutieren Sie die Aussage: „Für NP-schwere Probleme gibt es keinen Polynomialzeitalgorithmus.“

Aufgabe 3: NP-vollständig, aber hier ganz einfach?

Es sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph mit *Maximalgrad* $\Delta(G) \leq 2$, d.h., jeder Knoten von G hat höchstens zwei Nachbarn.

(a) Entwerfen Sie einen Polynomialzeitalgorithmus für Clique auf dieser eingeschränkten Graphklasse. Wie schnell geht es hier mit einer Adjazenzlisten-Darstellung?

(b) Warum widerspricht das nicht der NP-Vollständigkeit von Clique auf allgemeinen Graphen?

Aufgabe 4: Der verführerische Härtebeweis

Ein Student möchte zeigen, dass 3-SAT NP-schwer ist. Aus einer 2-SAT-Formel $\psi = \bigwedge_{i=1}^{m}(a_i \vee b_i)$ mit Literalen a_i, b_i konstruiert er mit neuen Variablen $z_1, \ldots, z_m$ die Formel

$$\psi' = \bigwedge_{i=1}^{m} \big[(a_i \vee b_i \vee z_i) \wedge (a_i \vee b_i \vee \neg z_i)\big].$$

(a) Beweisen Sie, dass ψ genau dann erfüllbar ist, wenn ψ' erfüllbar ist.

(b) Ist dies eine korrekte polynomielle Reduktion 2-SAT $\leq_p$ 3-SAT?

(c) Beweist diese Reduktion die NP-Schwere von 3-SAT?

Aufgabe 5: Independent Set ist NP-vollständig

Eine *unabhängige Menge* in einem ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ ist eine Menge $I \subseteq V$, sodass keine zwei verschiedenen Knoten aus I durch eine Kante verbunden sind.

Betrachten Sie das Entscheidungsproblem Independent Set:

Eingabe:	Ein ungerichteter Graph G und eine natürliche Zahl k.
Frage:	Gibt es eine unabhängige Menge $I \subseteq V(G)$ mit $\lvert I\rvert \geq k$?

Zeigen Sie, dass Independent Set NP-vollständig ist.

Aufgabe 6: Die perfekte Party

Ada möchte eine Party organisieren. Sie hat eine Liste möglicher Gäste, allerdings gibt es einige Paare von Personen, die sich nicht ausstehen können.

Damit es keinen Streit gibt, darf von jedem solchen Paar höchstens eine Person eingeladen werden.

Ada möchte möglichst viele Personen einladen.

(a) Modellieren Sie das Problem als Graphproblem. Welchem bekannten Entscheidungsproblem entspricht die Frage, ob Ada mindestens k Personen einladen kann?

(b) Ada überlegt stattdessen, möglichst wenige Personen auszuladen. Welchem bekannten Graphproblem entspricht diese Variante?

(c) Zeigen Sie, dass die beiden Probleme aus (a) und (b) äquivalent sind. Geben Sie insbesondere an, wie sich Lösungen der beiden Probleme ineinander überführen lassen.

Aufgabe 7: Ab drei Farben wird es schwierig

Eine *zulässige Knotenfärbung* eines ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ ist eine Abbildung $c\colon V \to M$, sodass $c(u) \neq c(v)$ für alle $\{u, v\} \in E$ gilt.

Ein Graph G heißt *k-färbbar*, wenn eine zulässige Knotenfärbung $c\colon V \to \{1, \ldots, k\}$ existiert.

Betrachten Sie das Entscheidungsproblem Vertex Coloring:

Eingabe:	Ein ungerichteter Graph G und eine Zahl $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.
Frage:	Ist G k-färbbar?

Sie dürfen voraussetzen, dass das Problem für $k = 3$ NP-vollständig ist.

(a) Zeigen Sie, dass Vertex Coloring für jedes feste $k \geq 3$ NP-vollständig ist.

(b) Zeigen Sie, dass Vertex Coloring für $k < 3$ in Polynomialzeit lösbar ist.

Geben Sie dazu einen Algorithmus in Pseudocode an, beweisen Sie dessen Korrektheit und bestimmen Sie seine Laufzeit in O-Notation.

Aufgabe 8: Eine Lösung ist gut – sind zwei schwieriger?

Betrachten Sie das folgende Entscheidungsproblem 2-Answer-SAT:

Eingabe:	Eine boolesche Formel φ.
Frage:	Besitzt φ mindestens zwei verschiedene erfüllende Wahrheitsbelegungen ihrer Variablen?

Zeigen Sie, dass 2-Answer-SAT NP-vollständig ist.